Bài kiểm tra Năng lực tư duy

Lớp 5

Cấu trúc

Nội dung	Loại câu hỏi	Điểm
Kiến thức cơ bản (20 câu)	Trắc nghiệm	/ 40 điểm
Tư duy toán học 10 câu)		/ 60 điểm
• Tư duy cơ bản (7 câu)	Trả lời ngắn	
• Tư duy phản biện (2 câu) • Tư duy sáng tạo giải quyết vấn đề (1 câu)	Trả lời dài	

Chú ý

- Bài kiểm tra diễn ra trong 70 phút.
- Với phần kiến thức cơ bản, điền số từ 1- 5 vào ( ) tương ứng với đáp án thích hợp.
- Với phần tư duy toán học, viết lời giải vào chỗ trống đã cho

Ngày kiểm tra

Thời gian làm bài

Thời gian kết thúc

Trường Lớp

Tên

CMS EDU

Đánh giá Phân loại Năng lực Toán học

Đánh giá Phân loại là gì?

Để đạt được mục tiêu của kế hoạch học tập, bản đánh giá này được thiết kế để đánh giá sự sẵn sàng của học sinh trước khi bắt đầu học. Dựa vào những kết quả này, chúng ta có thể hiểu được đặc điểm học tập của từng trẻ, lựa chọn chương trình phù hợp và sử dụng chiến lược giảng dạy hiệu quả nhất để trẻ thành công.

Thông tin chung của học sinh

Điền vào các thông tin bắt buộc dưới đây

Họ tên	(Nam/ Nữ)	Ngày	
		Số điện thoại	
Trung tâm	Lớp	Số điện thoại Cha(Mẹ)	
Địa chỉ			
Thông tin các Khóa học về Toán và Kĩ năng /Năng khiếu mà học sinh đang theo học	Trung tâm Toán học hiện đang theo học		
	Trung tâm Kĩ năng/ Năng khiếu khác		

Đánh giá môn học

※ **Hình thức trắc nghiệm câu 1~20 (Thang điểm: 2 điểm/ câu)**

01 Số nào trong các số 5, 10, 12, 15, 20 là số lớn thứ hai mà chia hết cho 2?

① 5 ② 10 ③ 12 ④ 15 ⑤ 20

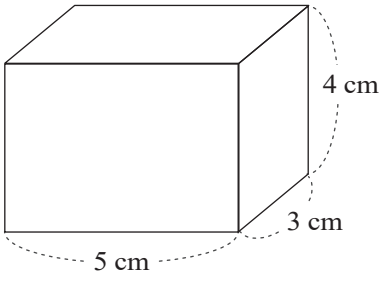
02 Ví dụ dưới đây là dãy tất cả các phân số tối giản có mẫu số bằng 8 và là các phân số nhỏ hơn 1. Xét các phân số có mẫu số lần lượt là 9, 10, 11, 13, 14 thì dãy phân số nào có số lượng các phân số tối giản nhỏ hơn 1 là ít nhất?

[Ví dụ]

$\frac{1}{8}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{5}{8}$ $\frac{7}{8}$

① $\frac{\square}{9}$ ② $\frac{\square}{10}$ ③ $\frac{\square}{11}$ ④ $\frac{\square}{13}$ ⑤ $\frac{\square}{14}$

03 Tính tổng chiều dài tất cả các cạnh của hình hộp chữ nhật ở dưới đây.

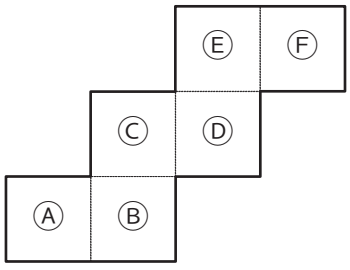


① 45 cm ② 47 cm ③ 48 cm ④ 49 cm ⑤ 58 cm

04 Người ta trồng cải thảo trên $\frac{1}{5}$ diện tích cánh đồng và trồng cà rốt trên $\frac{2}{7}$ diện tích cánh đồng. Vậy diện tích còn lại của cánh đồng sau khi trồng cải thảo và cà rốt là bao nhiêu?

① $\frac{9}{35}$ ② $\frac{10}{35}$ ③ $\frac{18}{35}$ ④ $\frac{20}{35}$ ⑤ $\frac{28}{35}$

05 Nếu gấp hình trải phẳng dưới đây thành hình lập phương thì mặt nào là mặt song song với mặt Ⓑ.



① Ⓐ ② Ⓒ ③ Ⓓ ④ Ⓔ ⑤ Ⓕ

06 Số nào trong các số dưới đây mà giá trị của số 7 không bằng với giá trị của số 7 trong khung?

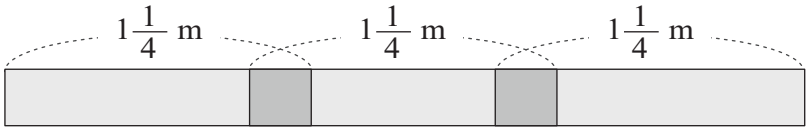
2347390536

① 700 × 10000 ② 7000 × 1000 ③ 7 trong bảy chục nghìn
④ 7 lần của 1 triệu ⑤ 7 trong số 3927394830

07 Phân số nào trong các phân số dưới đây khác với các phân số còn lại sau khi rút gọn thành phân số tối giản ?

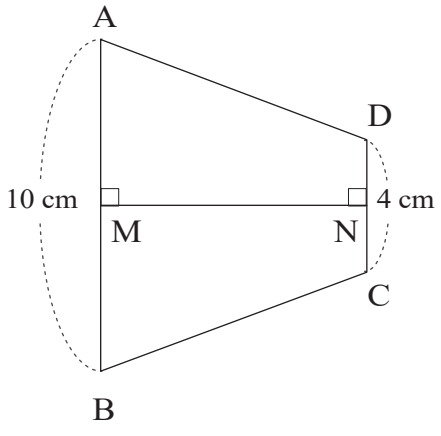
① $\frac{10}{35}$ ② $\frac{12}{32}$ ③ $\frac{15}{40}$ ④ $\frac{18}{48}$ ⑤ $\frac{27}{72}$

08 Ba đoạn băng dính giấy mỗi đoạn dài $1\frac{1}{4}$ m dán chồng lên các đoạn bằng nhau như hình vẽ. Toàn bộ chiều dài của ba đoạn băng dính khi dán chồng lên như vậy là $3\frac{1}{4}$ m. Hỏi mỗi phần mà các đoạn băng dính này xếp chồng lên nhau dài bao nhiêu m?



① $\frac{5}{6}$ m ② $\frac{3}{4}$ m ③ $\frac{1}{4}$ m ④ $\frac{3}{5}$ m ⑤ $\frac{1}{5}$ m

09 Hình thang ABCD dưới đây có diện tích là 49 cm^2. Tính độ dài của đường cao MN.



① 7 cm ② 8 cm ③ 9 cm ④ 10 cm ⑤ 11 cm

10 Tổng số mặt và số cạnh của hình lập phương nhiều hơn bao nhiêu so với số đỉnh của nó?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

11 Có 3 đèn giao thông. Đèn vàng cứ bật 1 giây thì tắt 5 giây. Đèn xanh cứ bật 6 giây thì tắt 4 giây. Đèn đỏ cứ bật 3 giây thì tắt 5 giây. Nếu hiện tại cả 3 đèn đều bật thì sau bao nhiêu giây nữa thì cả 3 đèn sẽ đều tắt?

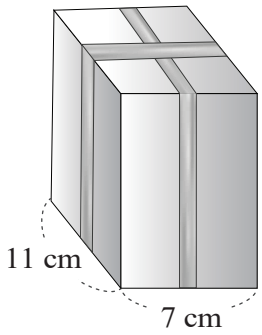
① 100 giây ② 110 giây ③ 120 giây ④ 130 giây ⑤ 140 giây

12 Có bao nhiêu số tự nhiên có thể điền vào chỗ trống?

$$\frac{4}{7} < \frac{5}{\square} < 1$$

① 1 số ② 2 số ③ 3 số ④ 4 số ⑤ 5 số

13 Người ta đã dùng một chiếc dây ruy băng dài 1 m để buộc chiếc hộp đựng quà như hình bên dưới. Hỏi chiều cao của chiếc hộp quà là bao nhiêu?

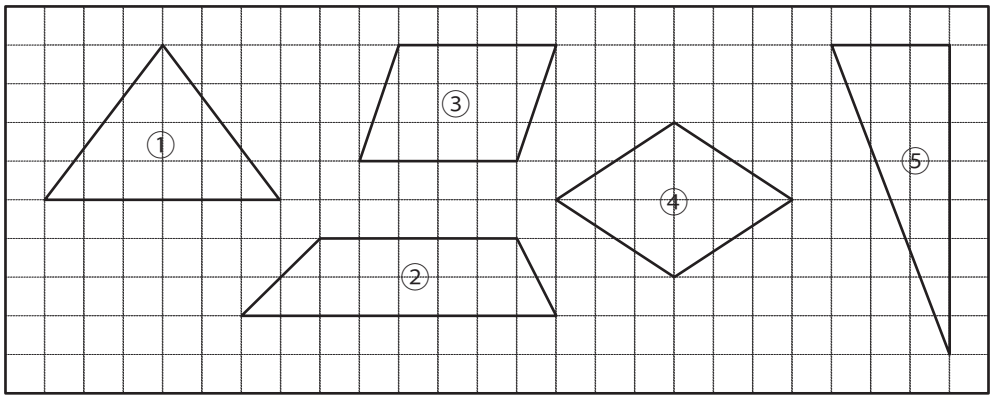


① 16 cm ② 17 cm ③ 18 cm ④ 19 cm ⑤ 20 cm

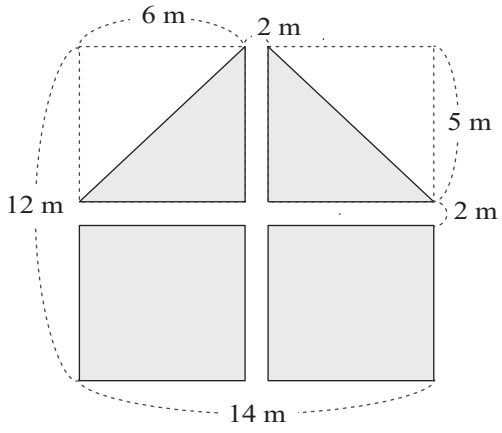
14 An uống $\frac{3}{7}$ lít sữa, Bình uống hết $\frac{4}{9}$ lít sữa. Hỏi cả hai bạn uống hết bao nhiêu lít sữa?

① $\frac{33}{49}$ lít ② $\frac{13}{24}$ lít ③ $\frac{16}{21}$ lít ④ $\frac{53}{63}$ lít ⑤ $\frac{55}{63}$ lít

15 Hình nào dưới đây có diện tích khác với các hình còn lại?



16 Những phần tô đậm dưới đây lần lượt là các vườn cây ăn quả. Tổng diện tích của vườn cây ăn quả này là bao nhiêu?

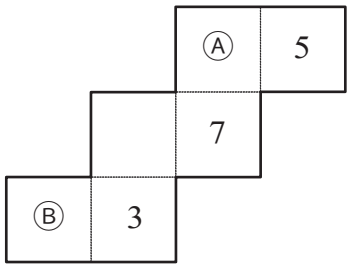


① 90 m^2 ② 91 m^2 ③ 92 m^2 ④ 93 m^2 ⑤ 94 m^2

17 Có bao nhiêu phân số bằng với phân số $\frac{6}{7}$ mà có tổng của tử số và mẫu số lớn hơn 20 và nhỏ hơn 80?

① 2 phân số ② 3 phân số ③ 5 phân số
④ 6 phân số ⑤ 8 phân số

18 Một hình lập phương được tạo ra từ hình trải phẳng dưới đây. Để tổng các số ghi trên hai mặt đối diện bằng 11 thì tổng của Ⓐ và Ⓑ bằng bao nhiêu?

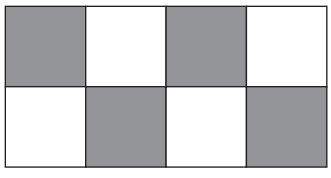


① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

19 Một thùng đựng 4 quả táo nặng $4\frac{1}{4}$ kg. Nếu thùng đó đựng 8 quả táo thì nặng $7\frac{3}{4}$ kg. Nếu các quả táo có khối lượng bằng nhau thì hỏi khối lượng của chiếc thùng là bao nhiêu kg?

① $\frac{1}{4}$ kg ② $\frac{3}{4}$ kg ③ $1\frac{1}{4}$ kg ④ $1\frac{3}{4}$ kg ⑤ $2\frac{1}{4}$ kg

20 Chọn phân số và số phần trăm thể hiện phần được tô màu trong hình dưới đây.

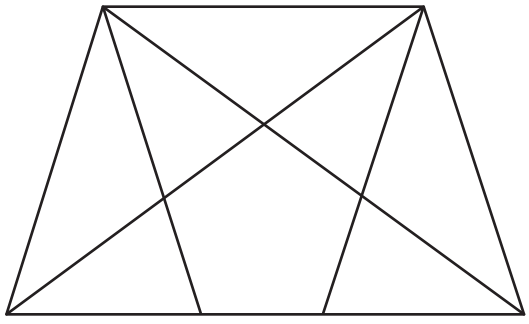


① $\frac{1}{4}$, 25% ② $\frac{1}{4}$, 40% ③ $\frac{1}{4}$, 50% ④ $\frac{1}{2}$, 25% ⑤ $\frac{1}{2}$, 50%

Đánh giá Khả năng Tư duy Toán học

※ Trả lời ngắn 1~7 (Điểm số: mỗi câu 5 điểm)

01 Hình dưới đây có tất cả bao nhiêu tam giác?



Trả lời: _____ hình

02 Một người mẹ có 5 người con trai. Khi được hỏi về tuổi của những người con, người mẹ đã trả lời như sau.

- An lớn hơn Bình 2 tuổi. Cường nhỏ hơn Bình 3 tuổi.
- Dũng là em của Cường.
- Tuổi của các con tôi lần lượt là 20 tuổi, 19 tuổi, 17 tuổi, 14 tuổi, 12 tuổi.

Hỏi Tuấn bao nhiêu tuổi?

Trả lời: _____ tuổi

03 Dựa vào thông tin trong bảng dưới đây, tính giá trị của biểu thức bên dưới.

[Ví dụ]

2★6 = 4	4★9 = 5	3★9 = 6
2▲6 = 6	6▲3 = 15	7▲4 = 24

7★(6▲5)

Trả lời: _____

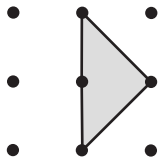
04 Khi thi đấu bóng đá, có hai hình thức thi đấu là thi đấu vòng bảng và đấu loại trực tiếp.
- Hình thức thi đấu vòng bảng là hình thức mà mỗi đội sẽ thi đấu lần lượt với tất cả các đội khác.
- Hình thức đấu loại trực tiếp là hình thức mà mỗi đội sau khi thi đấu với một đội khác nếu thua thì sẽ bị loại luôn không được thi đấu tiếp và đội thắng sẽ tiếp tục thi đấu cho đến khi chỉ còn một đội chiến thắng cuối cùng.

Cho biết có 7 đội bóng thi đấu với nhau. Hỏi thi đấu theo hình thức vòng bảng hay thi đấu theo hình thức đấu loại trực tiếp sẽ có tổng số trận đấu nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu?

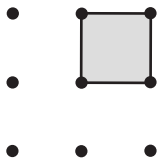
Trả lời: _____ , _____ **trận đấu**

05 Có 9 chấm trong hình dưới đây cách đều nhau 1 cm theo chiều ngang và chiều dọc. Người ta đã vẽ một hình tam giác và một hình tứ giác, mỗi hình có diện tích 1 cm^2 như bên dưới. Tương tự như vậy, hãy vẽ 4 hình tam giác hoặc tứ giác có diện tích 2 cm^2. (Không tính các hình trùng khít lên nhau khi xoay hoặc lật)

[Ví dụ]



Hình tam giác
diện tích 1 cm^2

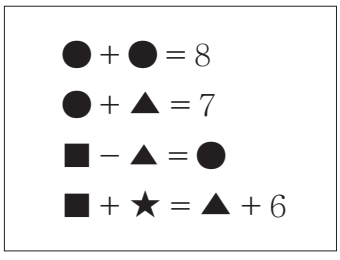


Hình tứ giác
diện tích 1 cm^2

① ② ③ ④



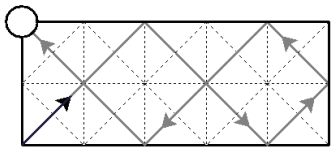
06 Trong các biểu thức dưới đây thì các biểu tượng giống nhau sẽ biểu diễn các số giống nhau. Hỏi biểu tượng ★ biểu diễn số bao nhiêu?



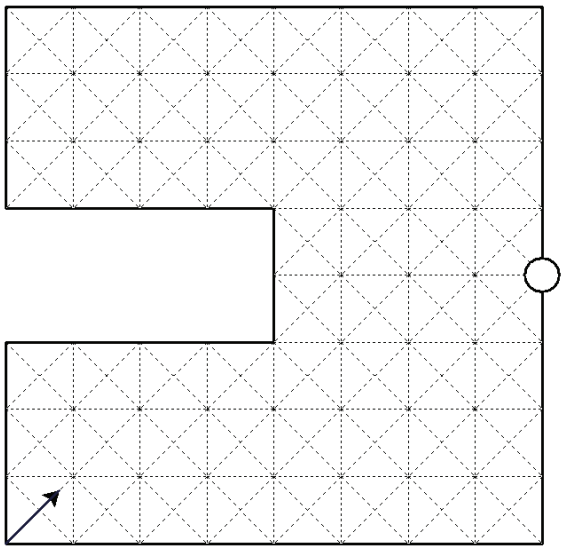
Trả lời: _____

07 Nếu quả bóng đập vào tường thì nó sẽ bật ra theo một góc 90° như hình trong [Ví dụ] bên dưới. Hỏi nếu quả bóng lăn theo hướng mũi tên như hình bên dưới thì sau khi đập vào tường bao nhiêu lần thì nó sẽ lăn vào lỗ hình tròn?

[Ví dụ]



Đập vào tường 5 lần thì lăn vào lỗ hình tròn



Trả lời: _____

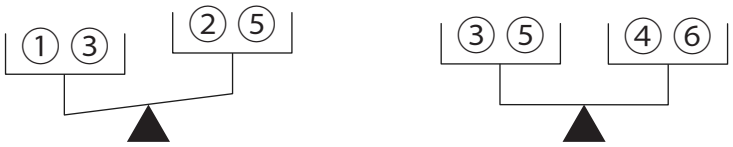
※ **Hình thức tự luận dài 8~9 (7 điểm/ câu)**

08 Các viên bi được đánh số từ 1 đến 6 thoả mãn các điều kiện sau đây.

[Điều kiện]

(1) Mỗi cặp các viên bi (1 và 2), (3 và 4), (5 và 6) bao gồm một viên bi nặng và một viên bi nhẹ.
(2) Các viên bi nặng có khối lượng bằng nhau, các viên bi nhẹ cũng có khối lượng bằng nhau.

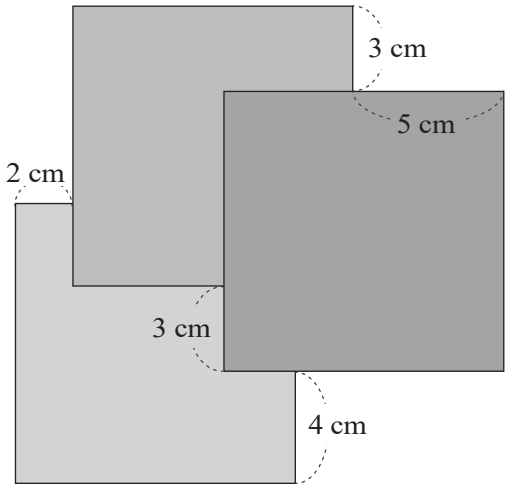
Nếu các viên bi được xếp lên cân như hình bên dưới, thì ba viên bi nặng là những viên bi nào?



Quá trình giải quyết vấn đề:

Trả lời:

09 Ba viên gạch lát nền hình vuông có cạnh là 10 cm. Nếu đặt các viên gạch xếp chồng lên nhau giống như hình bên dưới thì phần diện tích ba viên gạch xếp chồng lên nhau là bao nhiêu cm^2?

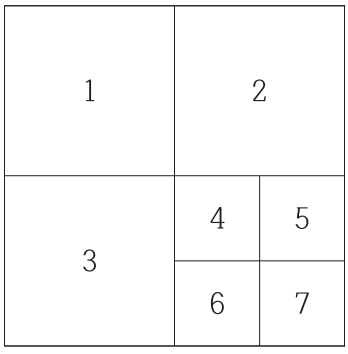


Quá trình giải quyết vấn đề:

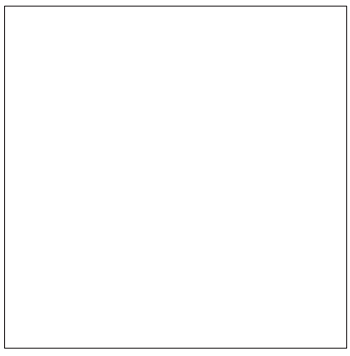
Trả lời:

※ Câu hỏi giải quyết vấn đề sáng tạo (11 điểm)

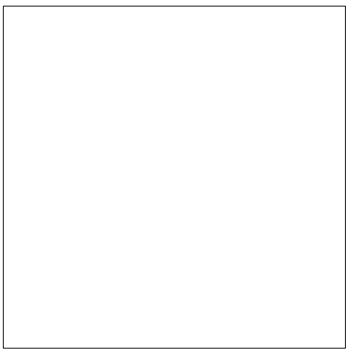
10 Nếu chia hình vuông lớn thành 7 hình vuông nhỏ ta thu được kết quả như dưới đây.



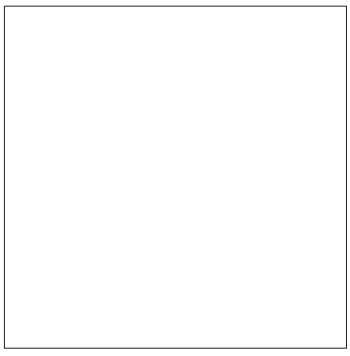
Tương tự như vậy, hãy chia hình vuông lớn dưới đây thành các hình vuông nhỏ theo số lượng được yêu cầu.



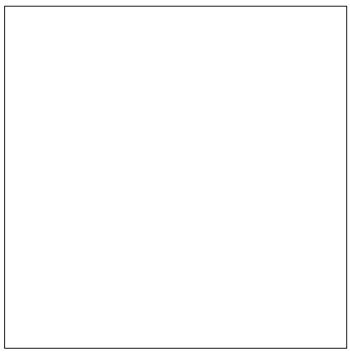
(6 hình vuông)



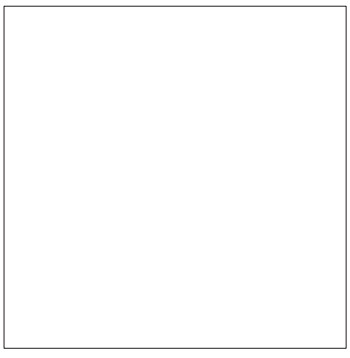
(8 hình vuông)



(10 hình vuông)



(11 hình vuông)



(12 hình vuông)

Copyright © CMS Edu Co., Ltd. All rights reserved.
www.cmsedu.co.kr

This test contains material protected under International and Federal Copyright Laws and Treaties. Any unauthorized reprint or use of this material is prohibited. No part of this test may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system without express written permission from the author / publisher.